

BUKU PANDUAN TEKNIS & PENGOPERASIAN

SISTEM MONITORING DUAL LOAD CELL & DUAL TERMOKOPEL

Integrasi Sensor HX711, MAX6675, Arduino Nano & Dashboard Desktop Multiplatform (Win / Mac / Linux)

Edisi Dokumen: v1.0.0 (Release 2026) | Target Hardware: Arduino Nano ATmega328P | Dashboard: JavaFX 17

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem ini dirancang khusus untuk keperluan instrumentasi, pengujian material mekanik, serta monitoring termal secara simultan dan presisi tinggi. Arsitektur sistem terdiri dari dua subsistem utama: modul akuisisi sinyal berbasis mikrokontroler **Arduino Nano** dan aplikasi antarmuka visual grafis (GUI) **JavaFX Desktop Dashboard** yang berjalan di komputer pengguna.

Komponen Utama	Fungsi & Spesifikasi Teknis
Mikrokontroler	Arduino Nano (ATmega328P, 16 MHz, 57600 baud serial rate, Flash EEPROM internal).
Sensor Beban (x2)	Dual Strain-Gauge Load Cell terhubung ke modul ADC 24-bit HX711 mandiri.
Sensor Suhu (x2)	Dual Thermocouple K-Type terhubung ke modul SPI amplifier MAX6675 (0 - 1024 °C).
Filter Derau Digital	Adaptive 1D Kalman Filter independen pada setiap sensor untuk mereduksi jitter dan spike.
Protokol Komunikasi	Streaming JSON terstruktur dua kali per detik (500 ms) via USB Virtual COM port.
Aplikasi Dashboard	JavaFX GUI mandiri dengan grafik interaktif, mode gabungan, kalibrasi GUI, dan ekspor CSV.

2. Fitur-Fitur Unggulan Sistem

- Dual-Channel Load Cell & Thermocouple:** Mengakuisisi 2 titik timbangan dan 2 titik suhu secara independen dan real-time.
- Mode Tampilan Gabungan (Combined Mode):** Menyatukan 2 sensor beban atau 2 sensor suhu menjadi **1 baris kurva grafik** dan **1 kartu metrik total** ($W_{total} = W_1 + W_2$ dan $T_{total} = T_1 + T_2$).
- Alih Satuan Instan (Dynamic Unit Switching):** Mengonversi satuan beban antara **Kilogram (kg)** dan **Newton (N)**, serta suhu antara **Celsius (°C)** dan **Fahrenheit (°F)** tanpa jeda.
- Interactive Calibration Wizard:** Mengalibrasi sensor beban langsung dari tampilan dialog desktop (Tare nol & bobot referensi gram/kg) dan menyimpannya permanen ke EEPROM Arduino.
- Ekspor Data Lengkap (RFC 4180 CSV):** Mengunduh rekaman seluruh data sensor dengan penanda waktu milidetik untuk analisis lanjutan di Excel atau Python.

3. Panduan Pengkabelan (Wiring Hardware)

Koneksi fisik antara sensor, modul amplifier, dan pin mikrokontroler Arduino Nano harus dilakukan dengan teliti. Pastikan tegangan suplai 5V dan Ground terhubung dengan baik ke seluruh modul sensor untuk mencegah timbulnya derau elektrik.

A. Tabel Sambungan Pin Arduino Nano ke Seluruh Modul

Modul Sensor	Pin Modul	Pin Arduino Nano	Type Pin	Keterangan Fungsi
HX711 #1 (Load Cell 1)	DOUT	D4	Digital IN	Data serial ADC 24-bit
	SCK	D5	Digital OUT	Clock pulsa serial ADC
	VCC	5V	Power	Catu daya 5 Volt DC
	GND	GND	Ground	Common Ground sistem
HX711 #2 (Load Cell 2)	DOUT	D2	Digital IN	Data serial ADC 24-bit
	SCK	D3	Digital OUT	Clock pulsa serial ADC
	VCC	5V	Power	Catu daya 5 Volt DC
	GND	GND	Ground	Common Ground sistem
MAX6675 #1 (Termokopel 1)	SCK / CLK	D6	Digital OUT	SPI Clock komunikasi
	CS	D7	Digital OUT	Chip Select SPI modul 1
	SO / DO	D8	Digital IN	Serial Data Out suhu
	VCC	5V / 3.3V	Power	Catu daya modul amplifier
	GND	GND	Ground	Common Ground sistem
MAX6675 #2 (Termokopel 2)	CS	D9	Digital OUT	Chip Select SPI modul 2
	SCK / CLK	D10	Digital OUT	SPI Clock komunikasi
	SO / DO	D11	Digital IN	Serial Data Out suhu
	VCC	5V / 3.3V	Power	Catu daya modul amplifier
	GND	GND	Ground	Common Ground sistem

B. Standar Warna Kabel Load Cell ke Terminal HX711

Label Pin HX711	Fungsi Saluran	Warna Kabel Standar Sensor
E+ (Excitation +)	Tegangan Eksitasi Jembatan Wheatstone (+)	Merah (Red)
E- (Excitation -)	Tegangan Ground Jembatan Wheatstone (-)	Hitam (Black)
A- (Signal -)	Sinyal Output Diferensial Negatif	Putih (White)
A+ (Signal +)	Sinyal Output Diferensial Positif	Hijau (Green)
Shield / Ground	Pelindung Derau Elektromagnetik (opsional)	Kawat Kuning / Tanpa Isolasi

C. Pemasangan Probe Termokopel K-Type ke Terminal Blok MAX6675

Modul MAX6675 memiliki terminal blok 2 baut (+ dan -) untuk probe termokopel K-Type:

- **Terminal Positif (+):** Sambungkan ke kabel probe bertanda positif (biasanya berwarna **Kuning** atau **Merah**).
- **Terminal Negatif (-):** Sambungkan ke kabel probe bertanda negatif (biasanya berwarna **Merah**, **Biru**, atau **Putih**).

**Catatan Diagnosa:* Jika saat sensor dipanaskan pembacaan suhu pada layar justru menurun, segera balik kedua kabel terminal probe tersebut.

PENTING: Pastikan seluruh kabel GND dari kedua modul HX711 dan kedua modul MAX6675 dihubungkan ke Common Ground (GND Arduino). Gunakan kabel berisolasi baik dan jauhkan jalur kabel sensor dari induksi motor listrik atau transformator daya tinggi.

4. Panduan Menjalankan Aplikasi GUI di Semua OS

Aplikasi IoT Sensor Monitoring dibangun menggunakan JavaFX 17 modern dan dipaketkan ke dalam berkas **Shaded Uber-JAR** tunggal yang independen. Aplikasi ini dapat langsung dijalankan di sistem operasi Windows, macOS, maupun Linux.

Prasyarat Wajib: Instalasi Java Runtime (JRE / JDK 17+)

Aplikasi membutuhkan **Java versi 17 atau lebih baru** (64-bit). Anda dapat mengunduh Java secara gratis dan resmi dari:

- **Eclipse Adoptium Temurin (Sangat Direkomendasikan):** <https://adoptium.net/temurin/releases/?version=17>
- Untuk memeriksa apakah Java sudah terpasang, buka Terminal / CMD dan jalankan perintah: `java -version`

A. Menjalankan di Microsoft Windows (Windows 10 / 11)

1. Driver USB Arduino Nano:

- Jika Arduino Nano menggunakan chip USB **CH340** (umum pada Arduino klon), pasang terlebih dahulu *CH341SER Driver*.
- Buka *Device Manager* > *Ports (COM & LPT)* untuk melihat nomor port yang aktif (contoh: COM3 atau COM4).

2. Cara Membuka Dashboard:

- **Cara 1 (Paling Mudah):** Dobel-klik file *SensorMonitoring.exe* atau *run_windows.bat* pada folder aplikasi.
- **Cara 2 (Command Prompt / PowerShell):** Buka terminal di folder aplikasi, lalu ketik:

```
java -jar target\load-cell-and-termokopel-monitoring-1.0.0.jar
```

B. Menjalankan di Apple macOS (Intel & Apple Silicon M1/M2/M3)

1. Instalasi Java 17 via Homebrew (atau installer PKG dari Adoptium):

```
brew install openjdk@17
```

2. Menjalankan Dashboard via Terminal:

- Sambungkan Arduino Nano ke port USB Mac (akan terbaca sebagai `/dev/cu.wchusbserial*` atau `/dev/cu.usbserial-*`).
- Buka Terminal macOS, masuk ke direktori aplikasi, lalu jalankan perintah:

```
java -jar target/load-cell-and-termokopel-monitoring-1.0.0.jar
```

C. Menjalankan di Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Arch)

1. Pasang OpenJDK 17 Runtime:

```
sudo apt update && sudo apt install openjdk-17-jre -y
```

2. Berikan Izin Akses Serial Port ke User (Wajib):

Agar user dapat membaca port serial (`/dev/ttyUSB0`), tambahkan user ke grup `dialout`:

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
```

**Setelah menjalankan perintah di atas, lakukan logout lalu login kembali agar grup `dialout` aktif.*

3. Jalankan Skrip Launcher:

```
cd ~/project/load-cell-and-termokopel-monitoring chmod +x run.sh ./run.sh
```

5. Panduan Pengoperasian Fitur Dashboard GUI

A. Menghubungkan ke Perangkat (Serial Connection)

1. Tancapkan kabel USB Arduino Nano ke komputer.
2. Pada bar navigasi atas, klik tombol **Refresh** jika port serial belum muncul.
3. Pilih **Serial Port** yang sesuai (contoh: COM3 di Windows atau /dev/ttyUSB0 di Linux).
4. Pastikan Baud Rate terpilih **57600** (kecepatan komunikasi standar sistem).
5. Klik tombol **Connect**. Status badge akan berubah warna hijau menjadi **TERHUBUNG**.

B. Membaca Kartu Metrik & Alih Satuan Dinamis

- **Pengalih Satuan Beban:** Klik toggle button [kg] atau [Newton] di pojok kanan atas grafik beban. Nilai massa (kg) dan gaya (N) pada kartu metrik dan kurva grafik akan terkonversi seketika.
- **Pengalih Satuan Suhu:** Klik toggle button [°C] atau [°F] di pojok grafik suhu untuk beralih antara Celsius dan Fahrenheit.

C. Fitur Penggabungan Beban & Suhu (Combined Mode)

Pada bagian bawah setiap grafik, terdapat filter tampilan sensor interaktif:

- **Mode Gabungan Beban - `Gabungan (LC 1 + 2)`:**
 - Dua kartu Load Cell 1 dan 2 otomatis **menyatu menjadi 1 kartu tunggal** ('TOTAL BEBAN GABUNGAN') berwarna ungu neon.
 - Grafik beban berubah menampilkan **hanya 1 garis tunggal** berwarna ungu neon yang merepresentasikan $\$Total = LC_1 + LC_2\$$.
- **Mode Gabungan Suhu - `Gabungan (TC 1 + 2)`:**
 - Dua kartu Termokopel 1 dan 2 otomatis **menyatu menjadi 1 kartu tunggal** ('TOTAL SUHU GABUNGAN') berwarna kuning emas.
 - Grafik suhu berubah menampilkan **hanya 1 garis tunggal** berwarna kuning emas yang merepresentasikan $\$Total = TC_1 + TC_2\$$.

D. Wizard Kalibrasi Load Cell Interaktif (Tersimpan ke EEPROM)

Anda dapat melakukan kalibrasi load cell kapan saja tanpa perlu membuka kode Arduino:

1. Klik tombol **■ Wizard Kalibrasi Sensor** pada action bar atas.
2. Pilih sensor yang hendak dikalibrasi: **Load Cell 1** atau **Load Cell 2**.
3. **Langkah 1 (No! / Tare):** Pastikan timbangan dalam keadaan kosong tanpa beban apa pun, lalu klik **■ Nolkan Sensor (Tare)**. Tunggu indikator status berwarna hijau.
4. **Langkah 2 (Beban Uji):** Letakkan beban uji yang telah diketahui bobotnya (misal anak timbangan 500 gram), masukkan angka bobot (contoh: 500) dan pilih satuan gram (g) atau kg.
5. Klik tombol **■ Kalibrasi & Simpan ke EEPROM**. Mikrokontroler akan menghitung faktor kalibrasi baru dan menyimpannya secara permanen ke EEPROM internal!

E. Ekspor Log Data ke CSV & Troubleshooting

- **Unduh CSV:** Klik tombol **■ Download CSV (X)** untuk menyimpan riwayat pengujian. File CSV berstandar RFC 4180 menyertakan timestamp milidetik, pembacaan individual sensor, serta total beban dan total suhu.
- **Troubleshooting Koneksi:** Jika port serial sibuk, pastikan Serial Monitor Arduino IDE / VS Code sudah ditutup sebelum mengklik Connect pada dashboard JavaFX.